

Synthèse — AI Agents and Agentic Systems : Redefining Human Contribution, Autonomy, Industry Structures, and Governance

Référence Bibliographique :

Hughes, L., Dwivedi, Y. K., Malik, T., *et al.* (2025). *AI Agents and Agentic Systems : Redefining Human Contribution, Autonomy, Industry Structures, and Governance*. Document de recherche multi-experts.

1. Contexte et Problématique

L'émergence des agents IA et des systèmes agentiques marque une rupture technologique majeure par rapport aux modèles d'IA générative (GenAI) traditionnels, qui opèrent de manière isolée en générant du contenu sans capacité d'exécution autonome. Le problème fondamental soulevé par les auteurs est le déficit actuel de cadres théoriques et de gouvernance permettant d'accompagner l'intégration de ces systèmes décisionnels autonomes dans les environnements organisationnels. Face à une prolifération technologique rapide motivée par l'industrie, la recherche académique manque d'outils pour modéliser le partage de l'agentivité (*agency*), gérer les risques d'opacité (« boîte noire »), et prévenir les défaillances systémiques lors de prises de décision en temps réel sans supervision humaine continue.

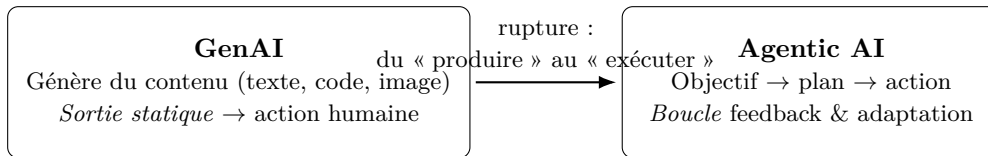


FIGURE 1 – Rupture fonctionnelle : GenAI (production) vs Agentic AI (production + exécution + adaptation).

2. Contributions principales

L'article présente une analyse de perspectives multi-experts visant à combler le vide académique actuel sur le sujet. Les contributions majeures sont triples. Premièrement, l'étude propose une standardisation sémantique et définitoire séparant l'entité individuelle (Agent IA) du réseau collaboratif (Système Agentique). Deuxièmement, les auteurs introduisent un modèle architectural conceptuel de base illustrant les flux de données et de décisions au sein d'un agent. Troisièmement, ils développent un cadre global (*AI Agent Framework*) qui modélise l'intersection entre l'autonomie technique, les impératifs de gouvernance (éthique, transparence, sécurité), les cadres juridiques (responsabilité, propriété intellectuelle) et les impacts structurels.

3. Concepts techniques clés

- **Taxonomie et gradation de l'autonomie :** Un « Agent IA » est défini comme une technologie autonome capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches pour atteindre des objectifs prédéfinis avec une intervention humaine minimale. À l'inverse, un « Système Agentique » est un réseau interconnecté et complexe d'agents capables de collaborer, de partager des ressources et d'utiliser des outils externes pour résoudre des problèmes non traitables de manière isolée.
- **Architecture orientée Objectifs et Traduction :** Le fonctionnement architectural de l'agent repose sur un module de « traduction des buts » (*Goal Translation*) qui convertit des objectifs de haut niveau formulés en langage naturel en tâches concrètes et actionnables. Cette traduction est ensuite couplée à un moteur de traitement des règles et de la

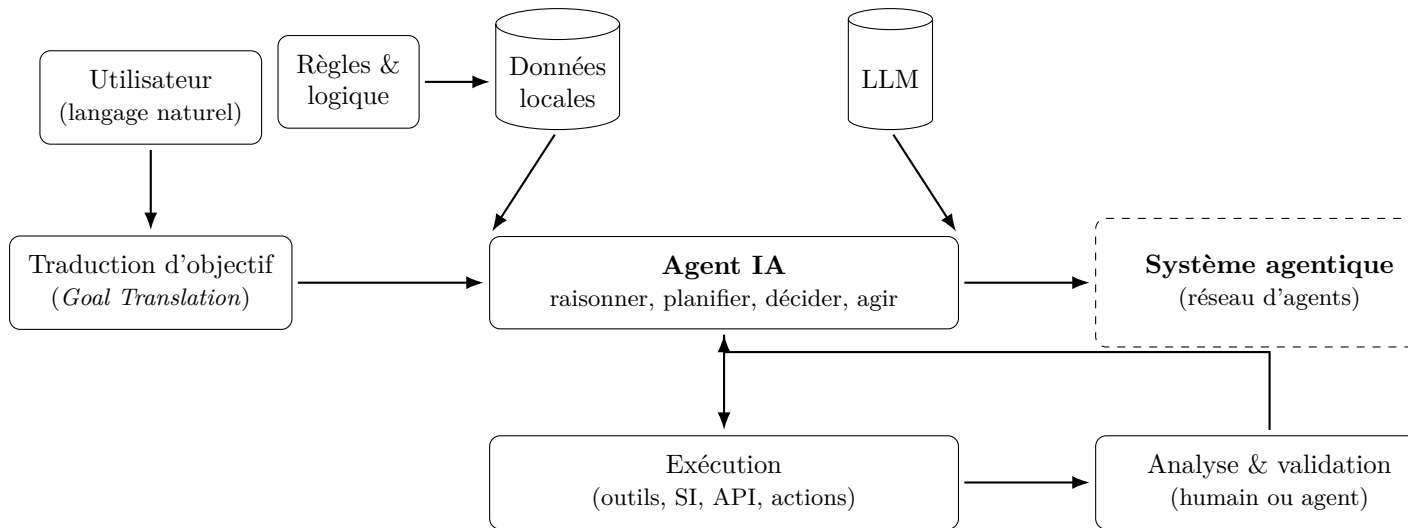


FIGURE 2 – Architecture conceptuelle : traduction d’objectif, raisonnement (règles + données + LLM), exécution, validation et intégration multi-agents.

logique (*Rules and logic processing*), s’appuyant sur des *Large Language Models* (LLM) et des données locales, pour contraindre rationnellement l’autonomie de l’agent.

- **Raisonnement hiérarchique et modularité** : Les architectures agentiques utilisent des cadres modulaires permettant de traiter simultanément la planification stratégique de haut niveau et l’exécution granulaire en temps réel, garantissant ainsi l’adaptabilité du système face à un environnement dynamique.

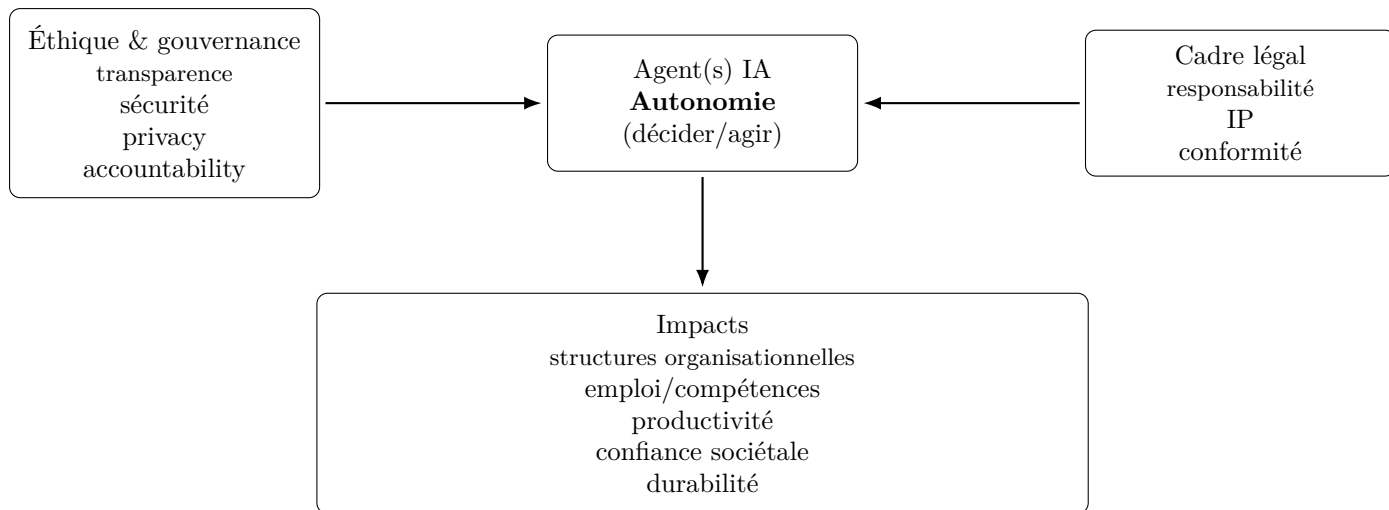


FIGURE 3 – Le cadre proposé articule autonomie technique, contraintes de gouvernance/juridique et effets organisationnels/sociétaux.

4. Lien avec notre TER

Ce papier fournit le socle définitionnel et une architecture de référence (LLM + données + traduction de but + traitement logique + validation) indispensables pour établir des critères d’évaluation et différencier formellement un pipeline classique de *Machine Learning* d’une architecture d’IA agentique autonome. Il introduit surtout une lecture *systémique* : l’agent n’est pas uniquement un composant logiciel, mais un objet socio-technique dont l’autonomie doit être cadrée par des mécanismes d’audit, de responsabilité et de gouvernance.